Tumores malignos de la pared posterior de la faringe

C Ferron
N Emam
C Beauvillain de Montreuil

Resumen. – Los tumores que se originan en la pared posterior de la faringe (excluida la nasofaringe) son poco frecuentes. Su tratamiento es esencialmente radioquirúrgico cuando la extensión tumoral lo permite. La exéresis quirúrgica plantea el problema de la elección de la vía de acceso, del tipo de reconstrucción y del respeto del eje laringotraqueal. Para la mayoría de los tumores pequeños localizados exclusivamente en la pared posterior, es posible practicar una resección satisfactoria por vía transoral o cervical con sutura directa por aproximación simple. Las indicaciones terapéuticas de los tumores voluminosos son más delicadas y plantean el problema de la conservación de la laringe y de la reconstrucción faríngea. Los colgajos microanastomosados delgados y plásticos, los más utilizados actualmente, permiten obtener resultados funcionales aceptables. La radioterapia postoperatoria es sistemática. El pronóstico oncológico mediocre es comparable al de los tumores de las paredes laterales de la faringe.

© 2003 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: carcinoma faríngeo, faringe, pared posterior, faringectomía, reconstrucción faríngea, colgajos, radioterapia.

Introducción

Los tumores de la pared posterior de la faringe son poco frecuentes. Representan aproximadamente el 1,5 al 3 % de los tumores de las vías aerodigestivas superiores. Según la clasificación de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) de 1997, se sitúan en una zona que se extiende, para la orofaringe, de la unión paladar duro-paladar blando hasta el límite superior de hueso hioides y, para la hipofaringe, del límite superior del hueso hioides al borde inferior del cartílago cricoides y de la cima de un seno piriforme al otro [46].

Durante el período de 1970 a 1990, en el Instituto Curie de París se registraron 137 casos entre 7 647 pacientes que presentaban por lo menos un carcinoma epidermoide de las vías aerodigestivas superiores, es decir, el 1,79 % [22]. Asimismo, de 1964 a 1992, en el hospital civil de Poderone, Italia, sólo se registraron 63 tumores de la pared posterior de la faringe entre 2 718 pacientes tratados por tumores de cabeza y cuello, es decir, el 2,3 % [6].

En Francia, los cánceres de la pared posterior representan del 5 al 10 % de los tumores de la hipofaringe, pero esta frecuencia es mayor en otros países [12]. Se pueden citar como ejemplo las estadísticas norteamericanas (Clínica Mayo: 38 de 162, es decir, el 23 %), japonesas (Osaka: 35 de 167, es decir, el 20 %) o tunecinas (Instituto Salah Azaïz de Túnez: 80 %) [12].

Christophe Ferron : Praticien hospitalier.
Nadia Emam : Ancienne interne des hôpitaux de Nantes.
Claude Beauvillain de Montreuil : Professeur des Universités, praticien hospitalier.
Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale, centre hospitalier universitaire de Nantes, hôpital Hotel-Dieu, 1, place A. Ricordeau, 44093 Nantes cedex, France.

Como para los otros tumores de las vías aerodigestivas superiores, la intoxicación por alcoholismo y tabaquismo es el principal factor de riesgo. No se ha establecido ninguna correlación con las anemias sideropénicas del síndrome de Kelly-Paterson, a diferencia de los cánceres poscricoideos.

Reseña anatómica

La faringe es una confluencia musculomembranosa, que se divide clásicamente en tres niveles, de arriba abajo: nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, entre los cuales no existen límites anatómicos claros. No obstante, los tumores de la nasofaringe, que no se tratan en este estudio, presentan características diferentes.

La orofaringe está limitada hacia arriba por el istmo de la faringe, situado frente al velo del paladar (corresponde al cierre del cavum por el velo durante la deglución). Su pared posterior se relaciona con el arco anterior del atlas y los cuerpos de la segunda y tercera vértebras cervicales. Está limitada lateralmente por los pilares posteriores, constituidos esencialmente por los músculos palatofaríngeos que terminan hacia abajo en abanico en dos fascículos que descienden hasta la hipofaringe: uno se inserta en el cartílago tiroides y el otro entrecruza sus fibras con las del lado opuesto.

Hacia abajo, la orofaringe se prolonga en el segmento cilíndrico de la hipofaringe. El límite virtual está representado por una línea horizontal que pasa por el pliegue faringoepiglótico y el hueso hioides. La hipofaringe se estrecha rápidamente y se continúa en la boca esofágica, limitada por la

lámina cricoidea hacia adelante y el disco C5-C6 hacia atrás. La pared posterior de hipofaringe está limitada lateralmente por los senos piriformes.

CONSTITUCIÓN DE LA PARED POSTERIOR DE LA FARINGE

La pared posterior de la faringe está constituida de la superficie hacia adentro por la mucosa, la fascia faringobasilar, una capa muscular y la fascia bucofaríngea.

La *mucosa* está constituida por un epitelio pavimentado estratificado no queratinizado, cuya estructura es semejante a la de las mucosas oral y esofágica. Este epitelio se apoya en una lámina propia rica en fibras elásticas.

La *fascia faringobasilar* se fija por arriba a la base del cráneo y por delante, de arriba abajo, al borde posterior de la lámina pterigoidea media, al rafe esfenomandibular, al extremo posterior de la línea milohioidea, al ligamento tirohioideo y a los cartílagos tiroides y cricoides.

El *plano muscular* está constituido sucesivamente, de arriba abajo, por los músculos constrictores de la faringe, superiores, medios e inferiores, músculos pares, planos y curvos que se unen en la línea media por el rafe faríngeo. Las fibras de estos tres músculos se imbrican parcialmente entre sí. El músculo constrictor superior está recubierto por el constrictor medio, a su vez recubierto por el constrictor inferior.

La *fascia bucofaríngea* recubre los músculos buccinadores y faríngeos. Se une por arriba a la fascia faringobasilar y limita por delante el espacio retrofaríngeo, impar y medial. Este espacio contiene tejido celuloadiposo y nódulos linfáticos retrofaríngeos. Se relaciona por detrás con la lámina prevertebral de la fascia cervical. Es un espacio fácilmente desprendible y constituye la vía de extensión de las colecciones cervicales hacia el tórax.

VASCULARIZACIÓN

■ *Arterial*

La vascularización de la parte superior de la pared posterior de la faringe proviene de la arteria faríngea ascendente, rama de la carótida externa y la de la parte inferior, del pedículo laríngeo posteroinferior. Este pedículo nace en la arteria tiroidea inferior y sigue el trayecto del nervio laríngeo inferior.

■ *Venosa*

El drenaje venoso se efectúa por un plexo venoso submucoso hacia el plexo faríngeo que drena en la vena yugular interna.

■ *Linfática*

El sistema linfático de la mucosa faríngea posterior es menos abundante que en el resto de la faringe, pero es bilateral. Su densidad disminuye de arriba abajo y de la periferia hacia el centro. Existen dos pedículos de drenaje:

— pedículo superior, que sigue el trayecto del pedículo arterial superior y termina en los nódulos subdigástricos (grupo IIa) y en los nódulos yugulares suprahioideos (grupo III);

— pedículo posteroinferior, que sigue el trayecto del pedículo arterial posteroinferior y termina en los nódulos laterotraqueales o recurrenciales.

Los tumores de la pared posterior de la faringe requieren por lo tanto tratamiento bilateral de las áreas ganglionares, que debe incluir el grupo retrofaríngeo.

INERVACIÓN

La inervación proviene del plexo faríngeo, formado por anastomosis de los nervios glosofaríngeo (IX), vago (X) y simpático.

La inervación sensitiva de la orofaringe depende del nervio glosofaríngeo (IX) y la de la hipofaringe del nervio laríngeo superior, rama del X par craneal.

Las fibras motoras provienen del nervio vago y del plexo faríngeo. El músculo constrictor inferior de la faringe está inervado por el nervio laríngeo inferior.

Anatomopatología

Como en las otras localizaciones faríngeas, se trata por lo general de carcinomas epidermoides. Excepcionalmente pueden observarse carcinomas glandulares (carcinoma adenoideo quístico, carcinoma mucoepidermoide y adenocarcinoma), sarcomas o linfomas.

Vías de extensión del tumor

La mayoría de los tumores nacen en la unión orohipofaríngea *(cuadro I).*

EXTENSIÓN LOCAL

La extensión puede ocurrir en tres direcciones:

— *posterior:* poco frecuente, ya que los planos vertebrales están protegidos por el espacio retrofaríngeo. Excepcionalmente afectan a la columna vertebral. Su diagnóstico se ha facilitado gracias al aporte de la tomografía computarizada (TC);

— *lateral:* hacia el pilar posterior, luego hacia el espacio amigdalino, el velo del paladar, la encrucijada de los tres pliegues, los espacios celulares perifaríngeos, los músculos pterigoideos y la glándula parótida. En la hipofaringe, el tumor puede extenderse hacia los senos piriformes, la región retrocricoidea, la laringe y la pared faringolaríngea;

— *inferior:* puede llegar a la boca esofágica y al tercio superior del esófago.

EXTENSIÓN LOCORREGIONAL

Los tumores de la pared posterior de la faringe son tumores linfófilos [9], aunque aparentemente menos que los de la pared lateral [30, 48].

La frecuencia de la invasión ganglionar varía del 40 al 55 %, según los autores, dependiendo de la altura de la afección tumoral.

Según Bestch y Croll [8], se observan adenopatías en el 40 % de las localizaciones orofaríngeas, en el 50 % de las localizaciones en la zona de unión orohipofaríngea y sólo en el 10 % de las localizaciones hipofaríngeas, cuyo drenaje linfático sería menor.

Cuando la extensión local del tumor alcanza los pilares posteriores o el espacio amigdalino, el drenaje linfático es muy importante y del 50 al 70 % de los pacientes presentan invasión ganglionar. Se encuentran adenopatías asociadas en el 30 al 40 % de los tumores mediales puros. En el 25 % de los casos existe invasión ganglionar bilateral.

Se debe destacar sobre todo la frecuencia de la invasión ganglionar retrofaríngea, que no debe descuidarse durante el tratamiento. Estos ganglios, a veces en posición alta cerca de la base del cráneo, son de difícil acceso quirúrgico y radioterápico. Gracias al diagnóstico por imágenes, en particular la TC, la detección preoperatoria de estas adenopatías es más fácil. En un estudio sobre la frecuencia de invasión de los ganglios retrofaríngeos, Ballantyme [4, 5] constató invasión ganglionar retrofaríngea histológica en el 44 % de 34 piezas operatorias de pacientes operados por cáncer faríngeo posterior.

Cuadro I. – Localización de cánceres de la pared posterior de la faringe en las tres principales series de la literatura.

Serie	Año	Número de casos	Orofaringe	Hipofaringe	Orohipofaringe
Bestch y Croll [8]	1959	45	26 %	18 %	56 %
Pene et al [36]	1978	131	7 %	28 %	65 %
Barzan et al [6]	1995	63	49,2 %	-	

Diagnóstico y estudio de extensión

SIGNOS DE ALERTA [6, 24, 48]

Los tumores de la pared posterior de la faringe permanecen asintomáticos durante mucho tiempo. Su diagnóstico es a menudo tardío, varios meses después del comienzo de los primeros síntomas: molestia faríngea, odinodisfagia, disfagia, sensación de cuerpo extraño, otalgia, hemoptisis y adenopatías cervicales con frecuencia ignoradas por una población cuyo principal factor de riesgo es el alcoholismo y el tabaquismo.

EXAMEN CLÍNICO

El examen otorrinolaringológico (ORL) en sillón permite plantear el diagnóstico y efectuar una primera evaluación aproximativa. Comprende un examen directo con bajalengua e indirecto con espejo y endoscopio faringolaríngeo. Este examen permite evaluar el tamaño del tumor, su carácter vegetante o ulcerado y su extensión.

La palpación, posible a nivel orofaríngeo, evalúa la infiltración submucosa. También debe buscarse una segunda localización. Por último, la palpación bilateral de las áreas ganglionares cervicales permite detectar adenopatías, en particular subdigástricas y yugulocarotídeas medias.

Si el tumor es fácilmente accesible, puede realizarse una biopsia bajo anestesia local en esta etapa del diagnóstico.

ESTUDIO POR IMÁGENES

El estudio de imágenes forma parte de la evaluación necesaria para la elección terapéutica. Actualmente, las radiografías simples cervicales no presentan ningún interés.

El estudio radiológico comprende en primer lugar un examen cervical mediante TC que permite explorar a la vez el eje faringolaríngeo y las áreas ganglionares, en particular el área retrofaríngea. Este examen evalúa la extensión faríngea, laríngea, cartilaginosa y vertebral y detecta adenopatías infraclínicas [28].

No obstante, debido al poco espesor de la pared faríngea posterior, es difícil apreciar la invasión de los músculos prevertebrales [41, 55]. Según Van den Hoogen et al [55], la TC sólo permite una evaluación correcta de la invasión de los músculos vertebrales en el 20 % de los casos, frente al 90 % con la exploración quirúrgica.

La resonancia magnética (RM) tiene mejor resolución tisular y permite diferenciar la lesión tumoral de las estructuras adyacentes. Por otra parte, los cortes sagitales, de excelente calidad, muestran mejor la extensión en altura. No obstante, a pesar de estas cualidades teóricas, la RM sigue siendo difícil y se usa relativamente poco. En efecto, una buena adquisición de imágenes requiere sesiones prolongadas sin movimientos de deglución y los artefactos, a veces numerosos, pueden dificultar la interpretación [28].

El estudio de extensión comprende también una radiografía torácica y una ecografía hepática.

ENDOSCOPIA

La panendoscopia (faringo-esofago-traqueo-broncoscopia) se realiza bajo anestesia general o neuroleptoanalgesia. Su objetivo es confirmar y completar los datos del examen clínico y radiológico y detectar una segunda localización.

El examen endoscópico debe ser extremadamente preciso en cuanto a la extensión local del tumor, sobre todo en altura, parámetro que condiciona la elección de la vía de acceso cuando se prevé un tratamiento quirúrgico.

La búsqueda cuidadosa de una segunda localización es indispensable. Debe destacarse que la frecuencia de aparición de segundas localizaciones sincrónicas y metacrónicas es particularmente elevada en el cáncer de la pared posterior. El Instituto Curie de París estableció que en la serie de 137 pacientes tratados entre 1970 y 1990 dicha frecuencia era del 49 % [22], en la serie de 78 pacientes de Spiro et al [48] del 37 % y en la serie de 63 pacientes de Barzan et al del 57 % [6]. Las segundas localizaciones suelen ser bucales, orofaríngeas o laríngeas. Las biopsias múltiples permiten confirmar el diagnóstico.

Al final del estudio de extensión, es conveniente consignar todos los datos en un esquema fechado con un resumen de las observaciones, en particular endoscópicas. Esto facilita la discusión de la historia clínica del paciente en reunión multidisciplinaria.

CLASIFICACIÓN (TNM) [45]

Una vez finalizado este estudio, puede realizarse la clasificación TNM (T: tumor, N: nódulos, M: metástasis) del tumor. La clasificación de la UICC de 1997 es la siguiente:

Para la orofaringe:

— T1: tumor inferior o igual a 2 cm en su dimensión mayor;

— T2: tumor estrictamente superior a 2 cm e inferior o igual a 4 cm en su dimensión mayor;

— T3: tumor estrictamente superior a 4 cm en su dimensión mayor;

— T4: tumor que invade las estructuras adyacentes.

Para la hipofaringe:

— T1: tumor limitado a un sitio de la hipofaringe, inferior o igual a 2 cm en su dimensión mayor;

— T2: tumor que invade más de un sitio de la hipofaringe o sitios adyacentes, o estrictamente superior a 2 cm e inferior o igual a 4 cm en su dimensión mayor, sin fijación de la hemilaringe;

— T3: tumor estrictamente superior a 4 cm en su dimensión mayor o con fijación de la hemilaringe;

— T4: tumor que invade las estructuras adyacentes.

La clasificación N corresponde a la utilizada habitualmente:

— Nx: las adenopatías regionales no pueden evaluarse;

— N0: sin adenopatías regionales metastásicas;

— N1: adenopatía metastásica única unilateral, inferior o igual a 3 cm en su dimensión mayor;

— N2: adenopatías superiores a 3 cm e inferiores o iguales a 6 cm en su dimensión mayor;

— N2a: adenopatía metastásica única unilateral superior a 3 cm e inferior o igual a 6 cm en su dimensión mayor;

— N2b: adenopatías metastásicas homolaterales múltiples inferiores o iguales a 6 cm en su dimensión mayor;

— N2c: adenopatías metastásicas bilaterales o contralaterales inferiores o iguales a 6 cm en su dimensión mayor;

— N3: adenopatía metastásica estrictamente superior a 6 cm en su dimensión mayor.

La clasificación M también es la habitual:

— M0: sin metástasis a distancia;

— M1: metástasis a distancias.

Medios terapéuticos

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

El acceso a la pared posterior de la faringe, en particular a la altura de la hipofaringe, no es fácil. Esta región desempeña una función esencial en la deglución.

Por lo tanto, la elección de la vía de acceso es fundamental en el tratamiento quirúrgico de esta localización. Esta vía debe permitir una exéresis satisfactoria, la conservación en lo posible del eje laríngeo y la reparación de la brecha operatoria, lo que supone un estudio preoperatorio endoscópico y radiológico muy preciso.

■ *Principios de la resección tumoral y ganglionar*

Resección tumoral

Los principios generales de la exéresis tumoral no son diferentes de los que rigen la cirugía de otras localizaciones faríngeas. La mayoría de los autores recomienda un margen de resección de 1 a 2 cm.

Esto no plantea problemas hacia arriba en caso de afección de la parte inferior de la rinofaringe [35]. En cambio, hacia abajo, la invasión del fondo de los senos piriformes y de la boca esofágica impone el sacrificio de la laringe y la realización de una faringolaringectomía circular, con o sin esofagectomía dependiendo de la extensión y del modo de reconstrucción previsto. Lateralmente y hacia delante, los problemas dependen de la extensión tumoral y del área faríngea implicada.

En el nivel orofaríngeo, la extensión hacia la pared lateral puede requerir a veces una bucofaringectomía transmandibular, con o sin mandibulectomía [27] según la afección asociada del ángulo mandibular.

En la hipofaringe, la resección hacia adelante puede incluir las paredes laterales de los dos senos piriformes, lo que plantea el problema de la reconstrucción y de las secuelas funcionales.

En profundidad, la pared posterior de la faringe se separa fácilmente de la fascia prevertebral. La invasión limitada de esta última no es una contraindicación operatoria, a diferencia de la invasión de los cuerpos vertebrales en cuyo caso cualquier exéresis está contraindicada.

La resección debe respetar el ligamento vertebral anterior para evitar una lesión de las arterias perforantes provenientes de las arterias vertebrales y cervicales ascendentes, responsable de necrosis isquémica del eje vertebral. Esta necrosis puede dar lugar a aplastamientos vertebrales secundarios que alteran la estática cervical y provocan signos neurológicos de compresión medular, complicación que puede aparecer varias semanas después de la intervención [22].

Resección ganglionar

El tratamiento ganglionar debe ser bilateral, sin olvidar los ganglios retrofaríngeos que, según Ballantyme, estarían afectados en el 40 % de los casos [5]. El vaciamiento retrofaríngeo es fácil si se realiza una faringolaringectomía total. En caso de faringectomía parcial es más delicado y puede ser necesario reclinar la carótida interna para acceder por dentro al espacio retrofaríngeo.

■ *Vías de acceso* [19]

El acceso a la pared posterior de la faringe es posible por vía transoral o cervical [44, 47]. Las diferentes vías de acceso se combinan a veces para permitir una exéresis perfectamente controlada.

En este artículo no se tratarán los problemas de la cirugía radical (faringolaringectomía total circular) que conciernen sobre todo a los tumores extensos de la hipofaringe.

Vías de acceso transorales

Son vías de realización fácil, pero que sólo permiten un acceso correcto de la pared posterior de la orofaringe. Se destinan por lo tanto a tumores relativamente limitados cuya extensión hacia abajo no sobrepasa el límite orohipofaríngeo.

• *Vía endobucal*

Es la vía más sencilla ya que utiliza la abertura natural. Sólo permite una exposición correcta de la pared posterior de la orofaringe.

— *Principio.*

El paciente se coloca en posición de Rose, como para una amigdalectomía. La lengua se desplaza con un separador. Se expone así toda la pared posterior de la orofaringe. La exéresis es relativamente fácil ya que la pared se separa fácilmente de la fascia prevertebral. Es necesario utilizar instrumentos largos y protegidos para evitar las lesiones mucosas, en particular labiales. El bisturí eléctrico (punta larga protegida) es particularmente práctico. La pérdida de sustancias puede suturarse o simplemente dejarse cruenta, previa fijación a la aponeurosis prevertebral. El postoperatorio suele ser sencillo y no siempre es necesario colocar una sonda nasogástrica.

— *Indicaciones.*

Esta técnica se destina a los tumores situados exclusivamente al nivel orofaríngeo de la pared posterior y que miden menos de 3 cm (T1 y pequeños T2). La visión hacia abajo es limitada y los tumores que descienden hasta el borde superior del aritenoides no se pueden resecar de manera satisfactoria.

• *Glosotomía medial labiomandibular o faringotomía medial translingual*

Esta intervención fue descrita en 1839 por Conroud y retomada en 1929 por Trotter [19, 53].

— *Principio.*

El acceso es a la vez transmandibular y translingual. Después de la sección medial labiomentoniana, se realiza una mandibulotomía estrictamente medial y se continúa la sección sobre la línea media, inicialmente en el suelo de la boca y luego en el plano avascular del rafe medial de la lengua hasta el hueso hioides hacia atrás. Este acceso proporciona una excelente exposición de la pared posterior de la orofaringe hasta la unión orohipofaríngea. Sin embargo, el cuerpo del hueso hioides estorba la visión hacia abajo y a veces puede ser útil resecar una parte.

— *Indicaciones.*

Esta vía permite la resección de tumores más voluminosos, en comparación con la vía endobucal, y que descienden más abajo, hasta la unión orohipofaríngea. No obstante, en caso de extensión hipofaríngea, la exposición resulta insuficiente. Esta vía, cuyo interés es sobre todo histórico, actualmente se utiliza muy poco. Las faringotomías laterales con mandibulectomía, descritas ulteriormente, permiten un acceso más amplio.

Vías de acceso cervicales

• *Faringotomías mediales transversas*

Su realización es fácil, pero proporcionan una exposición relativamente limitada. Pueden asociarse a una vía endobucal

para permitir el control del polo inferior de un tumor que desciende demasiado para una simple resección endobucal [19].

— *Principio.*

El acceso es cervical y medial. Puede ser suprahioideo, con una faringotomía transvalecular, como en las laringectomías, o bien transhioideo o subhioideo [19, 37], lo que mejora la exposición hacia abajo.

— *Indicaciones.*

Estas vías de acceso se destinan a tumores orofaríngeos más voluminosos que invaden la unión orohipofaríngea.

• *Faringotomías laterales*

Estas vías, de realización más difícil, proporcionan una exposición mayor de la pared posterior, en particular a la altura de la hipofaringe. Permiten además realizar en el mismo tiempo el vaciamiento ganglionar, la exéresis y la reconstrucción por colgajo.

Chiver describió estas técnicas en la segunda mitad del siglo XIX (1878) y Trotter las retomó en 1920 [19, 35, 54].

— *Principios.*

El acceso es esencialmente cervical y lateral. El objetivo es acceder a la faringe después de la ablación del asta mayor de hueso hioides, la resección del ala del cartílago tiroides y la sección de los músculos constrictores. Las faringotomía puede ser superior, para acceder a la orofaringe, o inferior para acceder a la hipofaringe.

La realización del vaciamiento ganglionar en el primer tiempo operatorio permite preparar el acceso y la disección de los elementos que obstaculizan acceder a la faringe. De arriba abajo, los músculos estilohioideo y digástrico se seccionan a la altura de su inserción hioidea, el nervio hipogloso se diseca y se desplaza con un lazo, las primeras ramas de división de la carótida externa se reclinan (facial y lingual) o ligan (tiroidea superior).

Por abajo, se seccionan los músculos constrictores medios e inferiores a la altura de sus inserciones hioideas y tiroideas. El asta mayor de hueso hioides y el ala tiroidea se seccionan después del desprendimiento subpericondral del seno piriforme. La faringotomía en el seno piriforme, a distancia del tumor, permite así el acceso del nivel hipofaríngeo de la pared posterior.

Por arriba, se seccionan los constrictores superiores después de la movilización del ángulo mandibular, posible por la sección de los músculos digástrico y estilohioideo. La faringotomía superior permite así la exposición de la pared orofaríngea.

— *Ventajas.*

Esta vía de acceso proporciona una exposición tanto orofaríngea como hipofaríngea, combinando una faringotomía alta y una faringotomía baja.

— *Inconvenientes.*

La presencia del tubo laríngeo reduce la exposición hacia la parte contralateral de la faringe. Además, la exposición orofaríngea se ve limitada por el ángulo mandibular. Algunos autores han propuesto variantes para mejorar la exposición.

• *Faringotomía lateral con mandibulotomía*

— *Principio.*

La realización de una mandibulotomía medial o paramedial, asociada a una faringotomía lateral, mejora considerablemente la exposición orofaríngea e hipofaríngea [18, 19, 47]. Shumrick fue el primero en describir la mandibulotomía sinfisial (*mandibular swing*) en 1969 y posteriormente lo hicieron Spiro et al [47]. Su objetivo es obtener un acceso excelente de la orofaringe, separando las dos hemimandíbulas y desplazando hacia arriba el ángulo mandibular. Del lado opuesto, la tracción de la mandíbula hacia abajo y hacia fuera provoca la rotación de la laringe y mejora el acceso hipofaríngeo. Por lo tanto, esta es la vía de acceso por excelencia para los tumores voluminosos extendidos en altura, ya que proporciona una exposición perfecta de toda la pared posterior.

— *Técnica.*

El acceso es a la vez cervical y transoral, designado a veces como acceso cervicotransoral. La incisión cervical de Sébileau-Carriega se prolonga en la cara anterior del mentón y sobre el labio inferior hasta el vestíbulo bucal y en el surco gingivolabial hasta el premolar. En el nivel cervical, la intervención comienza por el vaciamiento ganglionar, seguido de la preparación para una faringotomía lateral, como se ha descrito anteriormente. La mandibulotomía es medial o paramedial y se realiza después de la conformación de las microplacas de osteosíntesis, facilitando así su colocación al final de la intervención. Una vez seccionada la mandíbula, la separación de las dos hemimandíbulas permite, seccionando el suelo de la boca, avanzar hacia la orofaringe. La faringotomía abre toda la pared faríngea lateral permitiendo un acceso perfecto a la pared posterior hasta la boca esofágica. Esta excelente exposición permite a continuación posicionar correctamente el colgajo elegido para la reconstrucción. La intervención se termina por osteosíntesis, que es fácil si se ha tomado la precaución de conformar las placas y pasar los tornillos antes de la osteotomía. Las microplacas de titanio no plantean problemas postoperatorios y el foco de osteosíntesis queda por delante del campo de irradiación postoperatorio [17].

• *Otras variantes*

— *Asociación faringotomía lateral y faringotomía transversa* [43]. En algunos casos, para mejorar la exposición hipofaríngea, se puede asociar una faringotomía lateral y una faringotomía transversa. Esto permite la rotación de la laringe hacia el lado opuesto y descubre la pared posterior de la hipofaringe.

— *Asociación faringotomía lateral y bucofaringectomía transmaxilar.* En caso de extensión lateral orofaríngea importante, puede ser necesario realizar en el mismo tiempo una faringotomía y una bucofaringectomía transmaxilar sacrificando el ángulo mandibular. Las secuelas son las de las bucofaringectomías transmaxilares y la recuperación de la función alimentaria postoperatoria es más difícil.

En realidad, este tipo de intervención se destina a tumores muy extensos que afectan a las paredes laterales y posterior de la orofaringe. Se trata más a menudo de tumores de la pared lateral extendidos hacia atrás que de tumores de origen posterior.

— *Faringotomía lateral.* Al nivel de la hipofaringe, Trotoux [21, 53] propone realizar una faringotomía contralateral en caso de exposición insuficiente [21, 53]. El eje aéreo traccionado hacia adelante permite exponer la pared hipofaríngea. En lo posible es conveniente conservar por lo menos un nervio laríngeo superior para facilitar la función alimentaria postoperatoria.

En la práctica:

- ***la elección de la vía de acceso debe tener en cuenta dos elementos principales: tamaño del tumor y su posición en altura;***
- ***el acceso ideal para los tumores pequeños orofaríngeos (T1 y pequeños T2) es la vía endobucal;***
- ***los tumores hipofaríngeos requieren por lo general faringotomía lateral;***
- ***a los tumores extensos sobre la orofaringe y la hipofaringe se accede por vía transoral y cervical, como en la faringotomía lateral asociada a mandibulotomía;***
- ***los tumores que se extienden al fondo de los senos piriformes y a la boca esofágica requieren faringolaringectomía total circular.***

■ ***Reconstrucción***

La reconstrucción debe permitir el restablecimiento de la continuidad faríngea y una deglución satisfactoria. Debe preverse antes de la exéresis y depende de la extensión de la resección.

Sutura directa y cicatrización dirigida

Cuando el tumor es pequeño (T1 y pequeños T2), es posible cerrar por sutura borde a borde después de desprender la mucosa.

El cierre de una pérdida de sustancia mayor de 3 cm de diámetro se logra difícilmente por simple aproximación. En algunos casos se puede optar por dejar la zona en cicatrización dirigida después de fijar eventualmente los bordes de la brecha a la aponeurosis prevertebral para evitar la retracción que habitualmente es moderada.

En caso de exéresis extensa, es indispensable recurrir a un colgajo.

Cierre por colgajo

Los colgajos utilizados para reconstruir la pared posterior de la faringe deben ser suficientemente delgados y plásticos para obtener un buen resultado funcional. Asimismo en la elección del colgajo se debe tener en cuenta la asociación de un vaciamiento ganglionar que puede comprometer la vascularización de algunos colgajos cervicales. En caso de radioterapia preoperatoria, puede ser necesario proteger los grandes vasos descubiertos por el vaciamiento.

• *Colgajos musculocutáneos pediculados*

Deben distinguirse los colgajos pediculados cervicales (platisma, trapecio, esternocleidomastoideo) [2, 3, 51] de los colgajos torácicos (pectoral mayor y dorsal) [1, 26].

Los *colgajos cervicales musculocutáneos*, en particular el colgajo de platisma [2, 51], presentan varias ventajas: espesor suficiente y sitio operatorio único. En cambio, son menos fiables que los colgajos torácicos y, durante el vaciamiento ganglionar, requieren la conservación de los pedículos nutricios (arteria facial para el platisma, arteria cervical transversa para el trapecio). Es necesario por lo tanto prever una solución alternativa si el vaciamiento impone el sacrificio del pedículo. La radioterapia preoperatoria contraindica la mayoría de las veces estos colgajos.

El colgajo de platisma es el colgajo cervical más utilizado en esta indicación [2, 51]. No obstante, parece menos fiable que un colgajo libre microanastomosado antebraquial, preferido por los equipos con experiencia en microcirugía [25].

Los *colgajos pediculados torácicos* de pectoral mayor [26] y de dorsal mayor [1] se utilizan menos en esta indicación debido a su grosor que dificulta la reanudación de la alimentación y la descanulación. A pesar de todo, constituyen una alternativa si no se puede realizar un colgajo libre o un colgajo pediculado cervical. En este caso se prefiere el dorsal mayor al pectoral mayor, a menudo más grueso debido al panículo adiposo presente siempre en la región pretorácica. Las ventajas de estos colgajos residen en facilidad de extracción, gran fiabilidad y posibilidad de cubrir la zona de vaciamiento cuando la cirugía se lleva a cabo después de la radioterapia.

• *Colgajos microanastomosados*

Estos colgajos, más recientes, se deben realizar por equipos con experiencia en microsuturas vasculares. Varias publicaciones muestran las ventajas de los colgajos microanastomosados en la reconstrucción de la pared posterior [14, 20, 23, 25, 29, 34]. La ventaja principal es su fineza, semejante a la de la pared faríngea. En cambio, no permiten cubrir la zona de vaciamiento y a veces deben asociarse a un colgajo pediculado muscular de pectoral mayor en caso de radioterapia preoperatoria.

El colgajo libre antebraquial radial o colgajo chino es el más utilizado. No está contraindicado por una radioterapia preoperatoria [23, 26]. También se ha descrito un colgajo libre de yeyuno, hendido en su borde antimesentérico, pero es menos práctico ya que su extracción, más difícil, requiere una laparotomía [20].

En resumen:

- ***cualquiera que sea el tipo de colgajo utilizado, el postoperatorio suele ser largo desde el punto de vista funcional. Por lo general, la descanulación se realiza alrededor de la tercera semana y la sonda alimentaria se mantiene durante por lo menos 1 mes [26]. Los resultados funcionales a distancia parecen a pesar de todo satisfactorios si se ha podido utilizar un colgajo fino de platisma o antebraquial;***
- ***como para toda cirugía parcial potencialmente responsable de trastornos de deglución prolongados, el estado general del paciente, en particular pulmonar, es un factor de elección importante en el momento de la decisión terapéutica.***

Radioterapia

La radioterapia externa se utiliza sola o en asociación con cirugía y quimioterapia. La braquiterapia tiene indicaciones muy limitadas en esta localización.

RADIOTERAPIA EXTERNA EXCLUSIVA

Abarca el sitio tumoral y las áreas ganglionares. La dosis utilizada habitualmente es de 65-75 Gy con un fraccionamiento de 1,8 Gy/d durante 5 días por semana, aplicada sobre el tumor y las adenopatías clínicas y radiológicas. Cuanto más elevada sea la dosis mejores serán los resultados [15, 33, 40, 52], pero también las secuelas serán más importantes.

En la práctica, la irradiación abarca inicialmente un gran volumen que comprende el tumor y las áreas ganglionares de drenaje del sitio tumoral, retrofaríngeas y yugulocarotídeas bilaterales (adenopatías clínicas y eventualmente infraclínicas). A continuación se reduce el volumen para distribuir la sobredosis de hasta 75 Gy sobre la enfermedad clínica (tumor y adenopatía palpable).

Por detrás, la reducción debe mantener la médula espinal por debajo de 40 Gy, pero permitiendo una irradiación suficiente del tumor en profundidad.

La irradiación se realiza por medio de fotones emitidos por telecobalto y aceleradores lineales de 4-5 Mev. Los electrones permiten sobredosificar las regiones delante de la médula. La técnica habitual utiliza dos haces opuestos que abarcan tumor y áreas ganglionares. Si el tumor se limita a la orofaringe, se protege laringe e hipofaringe limitando los haces al borde superior del cartílago tiroides.

RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA

Habitualmente es sistemática. Las dosis administradas dependen de la calidad de la exéresis y del estado ganglionar histológico.

Si la resección tumoral es histológicamente satisfactoria, el sitio operatorio se irradia con 55-60 Gy. Una exéresis incompleta obliga a administrar una dosis tumoricida (70-75 Gy). Los casos «límite», que agrupan las exéresis en displasia, sin margen de seguridad o histológicamente ininterpretables (en caso de electrocirugía), también se irradian con más de 60 Gy (60-70 Gy).

Las áreas ganglionares N^- y N^+ sin rotura capsular reciben de 50 a 55 Gy. Las áreas ganglionares N^+ con rotura capsular se irradian con 55 a 65 Gy.

BRAQUITERAPIA

La braquiterapia se utiliza excepcionalmente en esta indicación debido a las dificultades de acceso de la región. En teoría, permite suministrar una sobredosis tumoral de hasta 75-80 Gy después del primer tiempo de irradiación externa con 45 Gy en los tumores pequeños orofaríngeos accesibles y N0. Se utiliza habitualmente iridio 192. El riesgo principal es la osteorradionecrosis de los cuerpos vertebrales subyacentes.

Si se seleccionan muy bien las indicaciones pueden obtenerse buenos resultados locales [46]. Se trata en la práctica de situaciones poco frecuentes.

La braquiterapia puede utilizarse a veces en caso de cáncer de la pared posterior que se desarrolla en un terreno irradiado por una localización anterior [38].

ASOCIACIONES RADIOQUIMIOTERÁPICAS

El interés de la quimioterapia, como para otras localizaciones de las vías aéreas digestivas superiores, aún no se ha precisado.

La quimioterapia neoadyuvante, asociando cisplatino o carboplatino a 5-fluorouracilo, tiene por objetivo la preservación del órgano si se prevé una cirugía radical. En caso de respuesta completa, la quimioterapia puede complementarse con irradiación evitando así una faringolaringectomía total. En cambio, el beneficio sobre el pronóstico parece nulo, aunque no se ha realizado ningún estudio sobre esta localización precisa.

La mayoría de las asociaciones radioquimioterápicas concomitantes, que utilizan diversas quimioterapias y fraccionamientos radioterápicos, se realizan en el contexto de ensayos terapéuticos. Como en otras localizaciones ORL, se reservan por lo general para los tumores extensos inoperables. Sus resultados específicos en los tumores de la pared posterior de la faringe son difíciles de apreciar, ya que esta localización se distingue, con poca frecuencia, de las otras localizaciones faríngeas. No obstante, permiten obtener en algunos casos un porcentaje de remisión completa bastante elevado teniendo en cuenta la extensión inicial.

Indicaciones terapéuticas y resultados

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Cuando no existe contraindicación operatoria y si la extensión lo permite, la asociación radioquirúrgica es el tratamiento de referencia para la mayoría de los autores.

La radioterapia externa exclusiva parece dar resultados inferiores, tanto en materia de supervivencia como de control local [42]. No obstante, no se ha realizado ningún ensayo aleatorizado comparando las dos modalidades terapéuticas debido a la poca frecuencia de esta localización.

Por lo tanto, la actitud actual es dar prioridad a la cirugía, si es posible, seguida de radioterapia postoperatoria sistemática con las dosis indicadas anteriormente y teniendo en cuenta el análisis histológico de la pieza operatoria.

Esquemáticamente, las indicaciones se pueden resumir como sigue:

— *tumor orofaríngeo limitado* (T1 y T2 inferior a 3 cm): resección por vía endobucal y radioterapia postoperatoria sistemática. En algunos casos (contraindicación operatoria), la radioterapia exclusiva puede constituir una alternativa aceptable;

— *tumor hipofaríngeo limitado* (T1 y T2 inferior a 3 cm): la vía de acceso depende de la extensión. Por lo general, puede practicarse una faringotomía lateral seguida de una radioterapia sistemática;

— *tumor más extenso* (T2 superior a 3 cm y T3): el problema es la conservación o el sacrificio de la laringe. Cualquiera que sea el tipo de reconstrucción elegido, el postoperatorio es largo y los trastornos de deglución constantes. La elección debe tener en cuenta edad del paciente, eventuales antecedentes respiratorios que contraindican una cirugía faringolaríngea parcial y posibilidades de reconstrucción que condicionan los resultados funcionales postoperatorios. En esta indicación, se puede discutir el interés de una quimioterapia neoadyuvante, asociando 5-fluorouracilo y cisplatino, con el objetivo de evitar, en caso de respuesta completa, una intervención radical con consecuencias graves desde el punto de vista funcional;

— *tumor con extensión masiva a los senos piriformes y/o a la boca esofágica:* debe practicarse faringolaringectomía total, con reconstrucción por trasplante libre de yeyuno. Si el tercio superior del esófago está invadido, es necesaria esofagectomía y reparación por interposición gástrica *(gastric pull-up)* o trasplante de colon.

El tratamiento ganglionar es sistemático, bilateral e incluyendo siempre el grupo retrofaríngeo. En caso de tratamiento quirúrgico, los vaciamientos son habitualmente bilaterales, seguidos de irradiación cervical sistemática teniendo cuenta el estado ganglionar histológico. En algunos tumores sin adenopatías clínicas ni radiológicas (N0) operados por vía endobucal, el tratamiento ganglionar puede realizarse por radioterapia profiláctica bilateral de las áreas ganglionares. En caso de quimioterapia neoadyuvante con respuesta completa del tumor pero incompleta de una adenopatía palpable, se opta por lo general por un vaciamiento ganglionar previo a la radioterapia [22]. Por último, la presencia de adenopatías bilaterales voluminosas operables incita a proponer de entrada cirugía radical.

La radioterapia externa exclusiva, durante mucho tiempo único tratamiento de tumores muy voluminosos, es cada vez menos frecuente. Aparte de los pequeños tumores vegetantes hipofaríngeos de acceso difícil en pacientes que no pueden ser sometidos a una faringectomía parcial o en pacientes que no se pueden operar ni someter a quimioterapia, las indicaciones de la radioterapia externa exclusiva son casi inexistentes.

Para las formas inoperables actualmente los autores recomiendan las asociaciones radioquimioterápicas concomitantes.

RESULTADOS

La evaluación de los resultados oncológicos del tratamiento de los tumores de la pared posterior de la faringe es difícil debido a la poca frecuencia de esta localización, al número reducido de pacientes según las series publicadas y a la inexistencia de comparación objetiva de los resultados obtenidos con los diferentes protocolos.

En realidad, existen aparentemente tres situaciones oncológicas bien diferentes:

— *tumores pequeños* (T1 y pequeños T2): limitados a la pared posterior, tratados habitualmente por asociación radioquirúrgica, tienen un pronóstico local y funcional satisfactorio. La evolución oncológica depende sobre todo de las segundas localizaciones;

— *tumores extendidos operables:* tratados por asociación radioquirúrgica, tienen un pronóstico menos favorable (supervivencia del 30 % a los 5 años). El resultado funcional depende de la conservación o no del eje laríngeo y de la cali-

Cuadro II. – Resultados oncológicos de las principales series de cáncer de la pared posterior de la faringe.

Autores	Año	Número de casos	Tratamiento inicial	Supervivencia a los 3 años	Supervivencia a los 5 años
Dalley [16]	1968	47	RTE	23 %	12,5 %
Wang [56]	1971	36	RTE	25 %	16,6 %
Bryce [10]	1971	38	C + RTE o RTE	17,6 %	22,2 %
Carpenter et al [13]	1976	37	C + RTE o RTE	21,7 %	-
Marks et al [30]	1978	13	RTE	-	15 %
Pene et al [36]	1978	131	RTE	-	3 %
Puhakka y Nordman [39]	1980	35	RTE	21 %	21 %
Talton et al [52]	1981	24	RTE	-	25 %
Raine et al [40]	1982	26 (T1-T2)	RTE (18), C (6)	-	28 %
Schwaab et al [42]	1983		C + RTE	-	25 %
Jaulerry et al [24]	1986	98	RTE	-	18 %
Spiro et al [48]	1990	78	C + RTE o RTE	-	32 %
Barzan et al [6]	1995	63	C + RTE o RTE	-	22 %
Cooper et al [15]	2000	22	RTE	50 % (T1-T2: 77 %; T3-T4: 11 %)	-
Julieron et al [25]	2001	54, 23 (postRTE)	C + RTE o RTE	-	35 %, 16 %

RE: radioterapia externa exclusiva; C: cirugía; C + RE: asociación radioquirúrgica; post-RE: después del fracaso de una radioterapia externa exclusiva.

dad de la deglución en caso de reconstrucción con conservación laríngea. En esta indicación, la radioterapia exclusiva ofrece resultados menos satisfactorios tanto en materia de control local como de supervivencia [36, 42];

— *tumores inoperables:* para los cuales antiguamente sólo se proponía radioterapia exclusiva, en la actualidad se tratan por asociación radioquimioterápica concomitante, la mayoría de las veces en el contexto de ensayos terapéuticos. No obstante, todavía no se dispone de seguimiento suficiente sobre estos protocolos ni se sabe cuál es la mejor asociación. En esta indicación, la radioterapia exclusiva obtenía resultados mediocres en términos de supervivencia y de control local [36], con un porcentaje de remisión completa a corto plazo del 50 % y una frecuencia de recidiva local elevada ya que el 75 % de los pacientes fallecían debido a la evolución locorregional [24, 36].

El factor pronóstico principal es por lo tanto la extensión local inicial, asociada o no a invasión ganglionar. La afección ganglionar retrofaríngea sería factor de mal pronóstico, tanto en términos de control local y de supervivencia como de desarrollo de metástasis. En cambio, la conservación de la laringe, cuando es posible, no modifica el pronóstico vital [25, 50].

En todos los casos, la evolución está marcada por la frecuencia de recidivas locales, segundas localizaciones y más excepcionalmente metástasis.

El pronóstico no parece ser globalmente muy diferente del de los cánceres de las paredes laterales de la faringe [6].

El *cuadro II* agrupa las principales series de la literatura e indica el tratamiento inicial utilizado en la mayoría de los casos. La supervivencia global varía del 3 % (Pene et al [36]: radioterapia exclusiva en 131 casos) al 35 % (Julieron et al [25]: serie de pacientes tratados por asociación radioquirúrgica).

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Ferron C, Emam N et Beauvillain de Montreuil C. Tumeurs malignes de la paroi postérieure du pharynx. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-601-A-10, 2002, 10 p.

Bibliografía

[1] Ali S, Watson JS, Bihari J. Use ot the latissimus dorsi myocutaneus flap for total pharyngeal reconstruction. *J Laryngol Otol* 1982 ; 96 : 837-846

[2] Alvarez JC, Suarez C, Sota E, Rodrigo JP, Fernandez JA, Llorente JL et al. Tumours of the posterior pharyngeal wall: the use of the platysma flap. *Clin Otolaryngol* 1997 ; 22 : 246-250

[3] Baek SM, Biller HF, Krespi YM, Lawson W. The lower trapezius island myocutaneous flap. *Ann Plast Surg* 1980 ; 5 : 108-114

[4] Ballantyme AJ. Significance of retropharyngeal nodes in cancer of head and neck. *Am J Surg* 1964 ; 108 : 500-504

[5] Ballantyme AJ. Method of repair after surgery for cancer of the pharyngeal wall, post cricoid area and cervical oesophagus. *Am J Surg* 1971 ; 122 : 484-486

[6] Barzan L, Barra S, Franchin G, Talamini R, Zanelli G, Caruso G et al. Squamous cell carcinoma of the posterior pharyngeal wall: characteristics compared with the lateral wall. *J Laryngol Otol* 1995 ; 109 : 120-125

[7] Bataini P, Brugere J. Cancer de la paroi postérieure du pharynx, aspects cliniques, techniques et résultats de la radiothérapie. In : Tumori della testa e dell collo. Milano : Ad Ambrioosiana, 1979 : 435-440

[8] Bestch C, Croll R. Les cancers de la paroi postérieure de l'oro- et de l'hypopharynx: étude radiologique et radiothérapique. *J Radiol Electro Méd Nucl* 1959 ; 5 : 221-229

[9] Biller HF, Som PM, Lawson W. Tumors of the parapharyngeal space: preoperative evaluations, diagnosis and surgical approaches. *Ann ORL* 1981 ; 90 (suppl 80) : 3-15

[10] Bryce D. The conventionnal surgical management of carcinoma of the hypopharynx. *J Laryngol Otol* 1971 ; 85 : 1221-1224

[11] Budrovich R, Saetti R. Carcinoma of the hypopharynx: reconstruction of the alimentary canal using the residual larynx. *Acta Otorhinolaryngol Ital* 1989 ; 9 : 619-627

[12] Cachin Y, Vandenbrouck C. Cancers rétro-crico-aryténoïdiens, de la paroi postérieure de l'hypopharynx et de la bouche œsophagienne. *Encycl Med Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-605-A-30, 1983 : 1-4

[13] Carpenter RJ, De Santo LW, Devine KD, Taylor WF. Cancer of the hypopharynx. *Arch Otolaryngol* 1976 ; 102 : 716-721

[14] Civantos FJ Jr, Burkey B, Lu FL, Armstrong W. Lateral arm microvascular flap in head and neck reconstruction. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1997 ; 123 : 830-836

[15] Cooper RA, Slevin NJ, Carrington BM, Sykes AJ, Birzgalis A, Mott D. Radiotherapy for carcinoma of the posterior pharyngeal wall. *Int J Oncol* 2000 ; 16 : 611-615

[16] Dalley VM. Cancer of the laryngopharynx. *J Laryngol Otol* 1968 ; 82 : 407-419

[17] Davidson J, Freeman J, Gullane P, Rotstein L, Birt D. Mandibulotomy and radical radiotherapy: compatible or not? *J Otolaryngol* 1988 ; 17 : 279-281

[18] De Campora E, Camaioni A, Calbrese E, Corradini C, Croce A, D'Agnone N. Conservative trans-mandibular approach in the surgical treatment of tumors of the parapharyngeal space. *J Laryngol Otol* 1984 ; 98 : 1225-1229

[19] Depondt J. Tumeurs de la paroi pharyngée postérieure : revue et étude des voies d'abord chirugicales. [thèse], 1987

[20] Fisher SR, Cole TB, Meyers WC, Seigler HF. Pharyngooesophageal reconstruction using fhree jejunal flapinreposition grafts. *Arch Otolaryngol* 1985 ; 111 : 747-752

[21] Florant A, Berreby S, Gilain L et al. La chirurgie fonctionnelle des cancers de l'hypopharynx. Hémipharyngolaryngectomie. Pharyngectomies postérieures par abord cervical bilatéral. *Ann OtolaryngolChir Cervicofac* 1986 ; 103 : 443-453

[22] Gehanno P, Baillet F, Brugère J. Tumeurs malignes de la paroi postérieure du pharynx. *Encycl Med Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-601-A-10, 1993 : 1-8

[23] Germain MA, Julieron M, Trotoux J, Luboinski B, Schwaab G, Marandas P et al. Posterior pharyngectomy. Reconstruction using a free antebrachial transplant. *Chirurgie* 1993 ; 119 : 125-131

[24] Jaulerry C, Brunin F, Rodriguez J, Bataini JP, Brugère J. Carcinomes de la paroi postérieure du pharynx. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1986 ; 103 : 559-563

[25] Julieron M, Kolb F, Schwaab G, Germain MA, Marandas P, Billard V et al. Surgical management of posterior wall carcinomas: functional and oncologic results. *Head Neck* 2001 ; 23 : 80-86

[26] Junien-Lavillaury C, Reyt E, Guenoun A, Dalsoglio PP. Intérêt du lambeau musculo-cutané de grand pectoral dans la réparation de la paroi postérieure du pharynx et latérale de l'hypopharynx. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1984 ; 101 : 355-357

[27] Leitner YB, Johns ME. Extended posterolateral pharyngectomy for carcinoma of the posterior pharyngeal wall. *Am J Otolaryngol* 1982 ; 3 : 383-387

[28] Lenz M, Greess H, Baum U, Dobritz M, Kersting-Sommerhoff B. Oropharynx, oral cavity, floor of the mouth/CT and MRI. *Eur J Radiol* 2000 ; 33 : 203-215

[29] Lydiatt WM, Kraus DH, Cordeiro PG, Hidalgo DA, Shah JP. Posterior pharyngeal carcinoma resection with larynx preservation and radial forearm free flap reconstruction: a preliminary report. *Head Neck* 1996 ; 18 : 501-505

[30] Marks JE, Freeman RB, Lee F, Ogura JH. Pharyngall wall cancer: an analysis of treatment results, complications and patterns of failures. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1978 ; 4 : 587-593

[31] McLaughlin MP, Mendenhall WM, Mancuso AA, Parsons JT, McCarty PJ, Cassisi NJ, et al. Retropharyngeal adenopathy as a predictor of outcome in squamous cell carcinoma of head and neck. *Head Neck* 1995 ; 17 : 190-198

[32] McNeill R. Surgical management of carcinoma of the posterior pharyngeal wall. *Head Neck Surg* 1981 ; 3 : 389-394

[33] Meoz-Mendez RT, Fletcher GH, Guillamon-Degui OM, Peters LJ. Analysis of the results of irradiation in the treatment of squamous cell of the pharyngeal walls. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1978 ; 4 : 579-585

[34] Nakatsuka T, Harii K, Ueda K, Ebihara S, Asai M, Hirano K et al. Preservation of the larynx after resection of a carcinoma of the posterior wall of the hypopharynx: versatility of a free flap patch graft. *Head Neck* 1997 ; 19 : 137-142

[35] Orton HB. Lateral tranhyoid pharyngotomy: trotter's operation for malignant conditions of the laryngopharynx. *Trans Am Laryngol Assoc* 1930 ; 52 : 91-114

[36] Pene F, Avedian V, Eschwege F, Barrett A, Schwaab G, Marandas P et al. A retrospective study of 131 cases of carcinoma of the posterior pharyngeal wall. *Cancer* 1978 ; 42 : 2490-2493

[37] Piquet J. La pharyngectomie transversale sous-hyoïdienne. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1949 ; 66 : 367-372

[38] Pommier P, Bolot G, Martel I, Montbarbon X, Ardiet JM, Coquart R et al. Salvage brachytherapy of posterior pharyngeal wall squamous cell carcinoma in a previously irradiated area. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1997 ; 38 : 53-58

[39] Puhakka H, Nordman EM. Radiotherapy of carcinoma in the hypopharynx. *Strahlentherapie* 1980 ; 156 : 315-317

[40] Raine CH, Stell PM, Dalby J. Squamous cell carcinomas of the posterior wall of the hypopharynx. *J Laryngol Otol* 1982 ; 96 : 997-1004

[41] Righi PD, Kelley DJ, Ernst R. Evaluation of prevertebral muscle invasion by squamous cell carcinoma. Can computed tomography replace open neck exploration? *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1996 ; 122 : 660-663

[42] Schwaab G, Vandenbrouck C, Luboinski B, Rhys Evans P. Les cancers de la paroi postérieure du pharynx traités par chirurgie première. *J Eur Radiother* 1983 ; 4 : 175-179

[43] Seda HJ, Snow JB Jr. Surgery for carcinoma of the posterior pharyngeal wall. *Arch Otolaryngol* 1974 ; 99 : 297-299

[44] Smith RN, Frazell EL, Caulk R. Oral and oropharyngeal carcinoma: surdgical treatment in irradiated and non irradiated patients. *Arch Otolaryngol* 1978 ; 104 : 278-281

[45] Sobin LH, Wittekind C. UICC/TNM classification of the malignant tumours (5th ed). New York : John Wiley, 1997

[46] Son YH, Kacinski BM. therapeutic concepts of brachytherapy megavoltage in sequence for pharyngeal wall cancers. *Cancer* 1987 ; 59 : 168-173

[47] Spiro RH, Gerold FP, Strong EW. Mandibular swing approach of oral and oropharyngeal tumors. *Head Neck Surg* 1981 ; 3 : 371-378

[48] Spiro RH, Kelly J, Vega AL, Harrison LB, Strong EW. Squamous carcinoma of the posterior pharyngeal wall. *Am J Surg* 1990 ; 160 : 420-423

[49] Stanley RB. Procedure for resection of carcinomas of the oral cavity and oropharynx. *Laryngoscope* 1984 ; 94 : 1517-1518

[50] Steinhart H, Constantinidis J, Iro H. Larynx preserving surgery in carcinomas of the posterior hypopharyngeal wall by reconstruction with a free flap. *HNO* 1998 ; 46 : 135-139

[51] Suarez Nieto C, Lorenzo Gallego L, Galan Cortes JC. Reconstruction of the posterior wall of the pharynx using a myocutaneous platysma flap. *Br J Plast Surg* 1983 ; 36 : 36-39

[52] Talton BM, Elkon D, Kim JA, Fitz-Hugh GS, Constable WC. Cancer of the posterior hypopharyngeal wall. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1981 ; 7 : 597-599

[53] Trotoux J, Geoffray B, Fabre A. Les voies d'abord du pharynx. *Encycl Med Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-496-A-10, 1985 : 1-10

[54] Trotter W. A method of lateral pharyngotomy for the exposure of large growths of the epilaryngeal region. *J Laryngol Rhinol Otol* 1920 ; XXXV : 289-295

[55] Van Den Hoogen FJ, Balm AJ, Hilgers FJ, BingTan I, Koops W. The value of computed tomography scan versus an explorative surgical approach for removal of squamous cell carcinoma of the posterior pharyngeal wall. *Am J Surg* 1996 ; 172 : 701-703

[56] Wang CC. Radiotherapy management of carcinoma of the posterior pharyngeal wall. *Cancer* 1971 ; 27 : 894-896